

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DE L'EXAMEN DU 12/12/2023

Exercice 1.

- On remarque que $P(X) - a_0 = X \sum_{k=1}^n a_k X^{k-1} = XQ(X)$ avec $Q(X) \in \mathbb{Z}[X]$. Pour tout entier relatif k on peut donc écrire $P(k) - a_0 = kQ(k)$ avec $Q(k) \in \mathbb{Z}$ ce qui montre bien que k divise $P(k) - a_0$.
On en déduit que si un entier relatif k est tel que $P(k) = 0$, alors k divise $0 - a_0 = -a_0$, ce qui veut bien dire que k divise a_0 .
- Le polynôme $P = 2X^3 - 20X^2 - 21X - 11$ est dans $\mathbb{Z}[X]$ donc si il a une racine entière, elle ne peut valoir que $-1, 1, -11$ ou 11 et on trouve que $P(11) = 0$.
- D'après la question précédente on peut diviser le polynôme par $X - 11$:

$$2X^3 - 20X^2 - 21X - 11 = (2X^2 + 2X + 1)(X - 11)$$

et comme $2X^2 + 2X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{R}[X]$ ($\Delta = -4$), on a d'ores et déjà la décomposition en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2.

- On vérifie sans difficulté que $A^2 = -4A$.
- Cela s'écrit $A^2 + 4A = 0$ et donc le polynôme $X^2 + 4X = X(X + 4)$ annule A . Le polynôme minimal μ_A de A est de degré au moins 1 et divise $X(X + 4)$:
 - Si $\mu_A = X$ alors $A = \mu_A(A) = 0$ mais c'est impossible car A n'est pas la matrice nulle.
 - Si $\mu_A = X + 4$ alors $\mu_A(A) = 0 = A + 4I_4$ mais c'est impossible car A n'est pas la matrice $-4I_4$.

On en déduit que $\mu_A = X(X + 4)$.

- Le polynôme minimal de A est scindé à racines simples donc A est diagonalisable et ses valeurs propres sont exactement les racines de μ_A , c'est-à-dire 0 et -4 .

Pour que $P^{-1}AP = D$, il faut que les deux premières colonnes de P forment une base du sous-espace propre $\text{Ker}(A + 4I_4)$ et que les deux dernières colonnes forment une base de $\text{Ker}(A)$. Un simple calcul de ces sous-espaces propres montre qu'on peut prendre par exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- On trouve $B^2 = A$ et comme $A(A + 4I_4) = 0$, on a $B^2(B^2 + 4I_4) = 0$ et donc $X^2(X^2 + 4) = 0$.
- Supposons que λ soit valeur propre de B pour un vecteur colonne X non nul, on a alors

$$B^2(B^2 + 4I_4).X = B^4X + 4B^2X = \lambda^4X + 4\lambda^2X = (\lambda^4 + 4\lambda^2)X = 0$$

et donc, comme X n'est pas le vecteur nul, on doit avoir $\lambda^4 + 4\lambda^2 = 0$.

- Sur $\mathbb{R}$, le spectre de B est inclus dans $\{0\}$, 0 étant l'unique racine réelle de $X^2(X^2 + 4)$. Si B était diagonalisable sur $\mathbb{R}$, B serait semblable à la matrice $0I_4$ et donc serait la matrice nulle, ce qui n'est pas le cas.

Exercice 3.

1. On commence par calculer le polynôme caractéristique de A (et de f):

$$\begin{aligned}
 \chi_A(X) &= \begin{vmatrix} 1-X & 1 & 2 \\ 1 & 1-X & 2 \\ m & -m & -X \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow \overline{C}_1 + C_2} \begin{vmatrix} 2-X & 1 & 2 \\ 2-X & 1-X & 2 \\ 0 & -m & -X \end{vmatrix} \\
 &= (2-X) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1-X & 2 \\ 0 & -m & -X \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 \leftarrow \overline{C}_3 - 2C_1} (2-X) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1-X & 0 \\ 0 & -m & -X \end{vmatrix} \\
 &= (2-X)(-X) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1-X \end{vmatrix} = X^2(2-X)
 \end{aligned}$$

Les valeurs propres de f sont les racines de χ_A donc 0 et 2.

2. Comme 2 est racine de multiplicité 1 dans le polynôme caractéristique, le sous-espace propre associé est de dimension 1 et donc f est diagonalisable si et seulement si le noyau du sous-espace propre pour la valeur propre 0, c'est-à-dire $\text{Ker } f$, est de dimension 2.
 - Si $m \neq 0$, le rang de A , et donc de f , est égal à 2 donc le noyau est de dimension 1 et f n'est pas diagonalisable.
 - Si $m = 0$, le rang de A , et donc de f , est égal à 1 donc le noyau est de dimension 2 et f est diagonalisable.
3. Si V_1, V_2, V_3 sont les coordonnées de v_1, v_2, v_3 dans la base canonique alors on doit avoir :
 - $AV_1 = 2V_1$ donc V_1 est dans le noyau de :

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

et on vérifie aisément qu'on peut prendre $V_1 = (1, 1, 0)^T$.

- De la même façon $AV_2 = 0$ donc V_2 est dans le noyau de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

et on peut prendre $V_2 = (1, 1, -1)^T$.

- On doit finalement avoir $AV_3 = V_2$ et si on pose $V_3 = (x, y, z)^T$ on obtient le système

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} x+y+2z &= 1 \\ x+y+2z &= 1 \\ x-y &= -1 \end{cases} &\iff \begin{cases} y-1+y+2z &= 1 \\ x &= y-1 \end{cases} \iff \begin{cases} 2y+2z &= 2 \\ x &= y-1 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} z &= 1-y \\ x &= y-1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

et on peut par exemple prendre, si $y = 0$, $V_3 = (-1, 0, 1)^T$.

On vérifie finalement que c'est bien une base car la matrice de cette famille dans la base canonique est

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

dont le déterminant vaut 1.

On a bien sûr

$$\text{Mat}_{(v_1, v_2, v_3)} f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4.

A)

1. Il est clair qu'il faut prendre $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

2. Démonstration par récurrence ...

3. On a

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} 3-X & 1 \\ -2 & -X \end{vmatrix} = X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2).$$

Ce polynôme est scindé à racines simples donc A est diagonalisable. On a

$$\text{Ker}(A - I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

et

$$\text{Ker}(A - 2I_2) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

donc on peut prendre $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ (de déterminant -1) dont l'inverse est $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. On en déduit que

$$A^n = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 2^{n+1}-1 & 2^n-1 \\ 2-2^{n+1} & 2-2^n \end{pmatrix}$$

et donc, pour $n \geq 0$,

$$\begin{cases} \alpha_n = (2^{n+1}-1)\alpha_0 + (2^n-1)\beta_0 \\ \beta_n = (2-2^{n+1})\alpha_0 + (2-2^n)\beta_0 \end{cases}.$$

B)

1. On effectue les divisions euclidiennes :

$$\begin{array}{r|l} X^2 & X^2 - 3X + 2 \\ \hline X^2 & -3X + 2 \\ \hline 3X & -2 \end{array}$$

et donc $R_2 = 3X - 2$.

$$\begin{array}{r|l} X^2 & X^2 - 3X + 2 \\ \hline X^3 & -3X^2 + 2X \\ \hline 3X^2 & -2X \\ \hline 3X^2 & -9X + 6 \\ \hline 7X & -6 \end{array}$$

et donc $R_3 = 7X - 6$.

2. Le principe de la division euclidienne assure qu'on peut écrire $X^n = Q_n P + R_n$ avec $d^\circ R_n < d^\circ P$ donc R_n est au plus de degré 1.

3. On observe que

$$X^{n+1} = X \cdot X^n = X(Q_n P + R_n) = (XQ_n)P + XR_n$$

et si on effectue la division euclidienne de XR_n par P :

$$\begin{array}{r|l} \alpha_n X^2 + \beta_n X & X^2 - 3X + 2 \\ \hline \alpha_n X^2 - 3\alpha_n X & +2\alpha_n \\ \hline (3\alpha_n + \beta_n)X & -2\alpha_n \end{array}$$

et donc

$$X^{n+1} = (XQ_n)P + \alpha_n P + (3\alpha_n + \beta_n)X - 2\alpha_n = (XQ_n)P + \alpha_n P + (3\alpha_n + \beta_n)X - 2\alpha_n$$

et on voit bien que

$$\begin{cases} \alpha_{n+1} &= 3\alpha_n + \beta_n \\ \beta_{n+1} &= -2\alpha_n \end{cases}$$

4. Comme $R_0=1$, on a $\alpha_0=0$ et $\beta_0=1$ donc

$$\alpha_n = 2^n - 1 \text{ et } \beta_n = 2 - 2^n$$

soit $R_n = (2^n - 1)X + 2 - 2^n$.

C) Si on évalue $X^n = Q_n P + \alpha_n X + \beta_n$ en 1 et 2, comme $P(1) = P(2) = 0$, on obtient

$$\begin{cases} 1 &= \alpha_n + \beta_n & (L_1) \\ 2^n &= 2\alpha_n + \beta_n & (L_2) \end{cases}$$

et on résout très simplement ce système qui donne bien $\alpha_n = 2^n - 1$ ($L_2 - L_1$) et $\beta_n = 2 - 2^n$ ($2L_1 - L_2$).